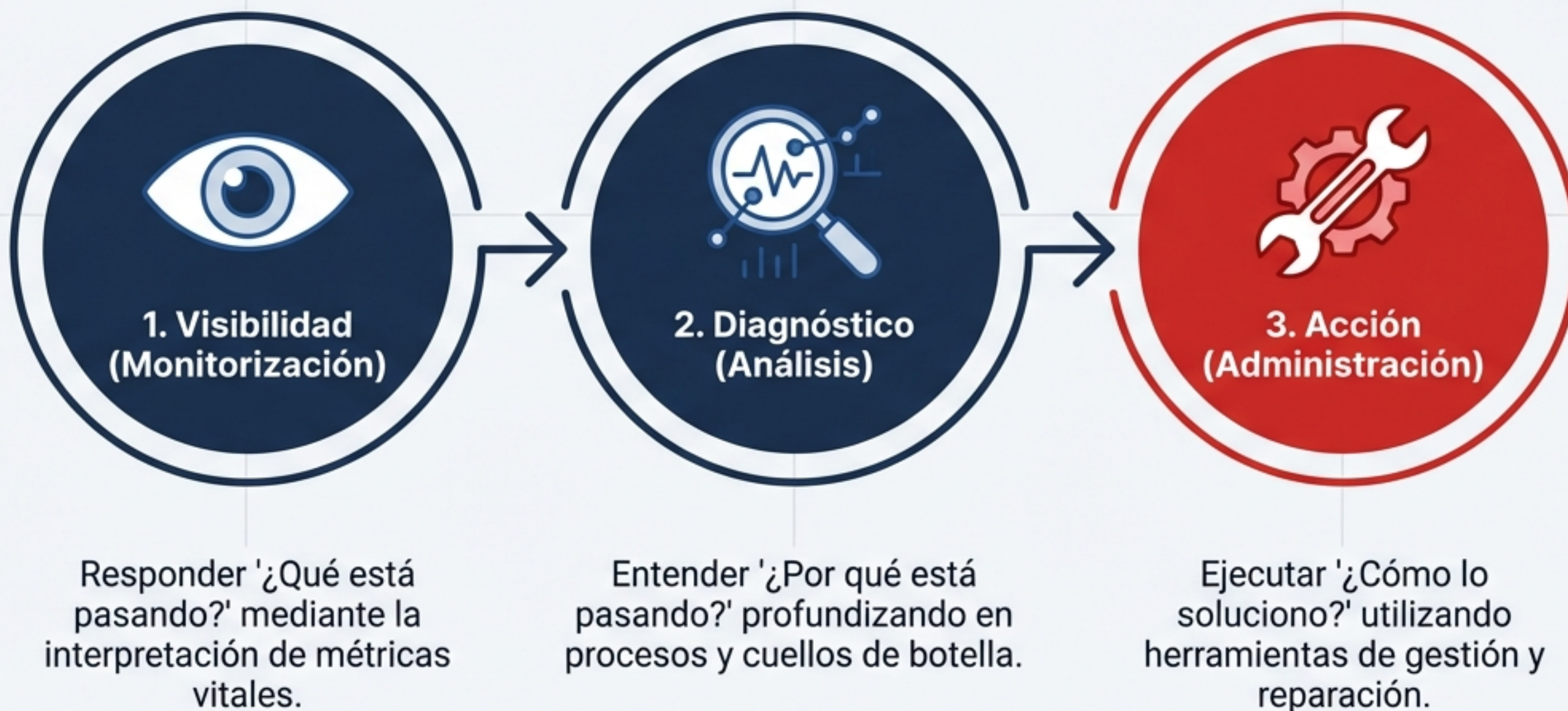


El Ciclo Vital del SysAdmin: Visibilidad, Diagnóstico y Acción

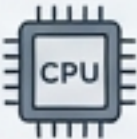
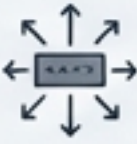
Una metodología estructurada para dominar servidores Linux.



Métricas Vitales y la Regla de Oro del 'Load Average'

Los 4 Jinetes del Rendimiento

Roboto -enter prisis, Modern Digital Products

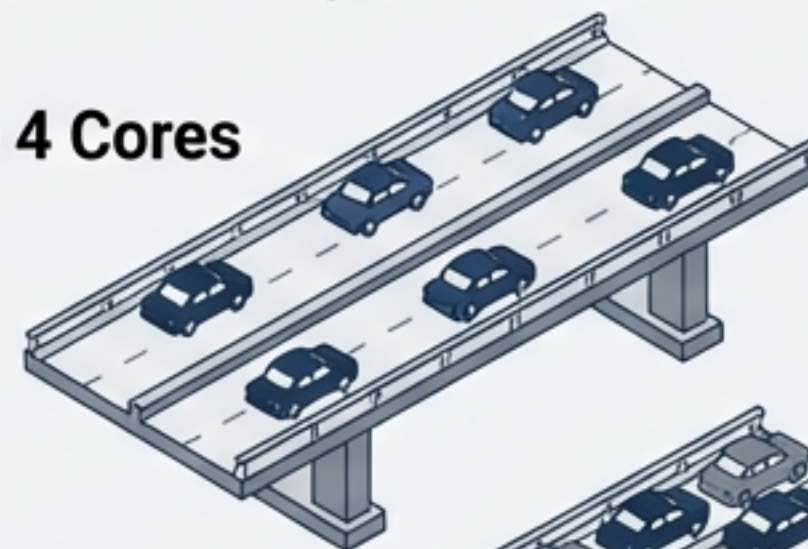
-  **CPU:** % de uso por proceso vs. carga global.
-  **Memoria:** RAM usada vs. Buffers/Caché (Linux usa RAM libre como caché).
-  **Disco:** Espacio ocupado vs. Latencia de I/O.
-  **Red:** Tráfico, puertos escuchando y conexiones establecidas.

La Matemática del Load Average

Swiss- Technical Manual, Modern Digital Products

A. Load 4.0 en CPU de 4 Cores

≈ 100% uso
(Saturado pero funcional).



B. Load 8.28 en CPU de 4 Cores

≈ 207% de capacidad
(Cuello de botella severo).



Regla de Interpretación: Comparar siempre el Load Average con el número de núcleos (Cores).

Monitorización en Tiempo Real: Top y Htop

PID	USER	PRI	NI	S	CPU%	MEM%	TIME+	COMMAND
1	systemd	20	0	S	0.0	0.0	0:00	systemd
1335	root	20	0	S	0.0	0.1	2:01	sshd
1335	root	20	0	R	65.1	4.2	8:56	gzip -9 /var/log/nginx/access.log
1330	root	20	0	S	65.1	4.1	8:01	nginx
1336	root	20	0	R	65.1	4.2	8:04	nginx -> access.log
1339	mysqld	20	0	S	0.2	0.1	8:01	nginx /var/ub/nginx
1378	root	20	0	S	0.0	0.8	1:07	mysqld /var/log/nginx.ssid
1379	root	20	0	R	0.0	0.2	0:00	mysqld -> mysqld
329	root	20	0	S	0.0	0.2	0:00	wtahost access
1335	root	20	0	R	0.0	0.0	0:00	backup --ansta
1335	root	20	0	R	0.0	0.2	8:56	htp/serverd 9

**Barras de CPU en Htop:

- Verde: Usuario
- Rojo: Kernel/System
- Azul: Baja prioridad

Síntoma: Consumo masivo (65.1%).

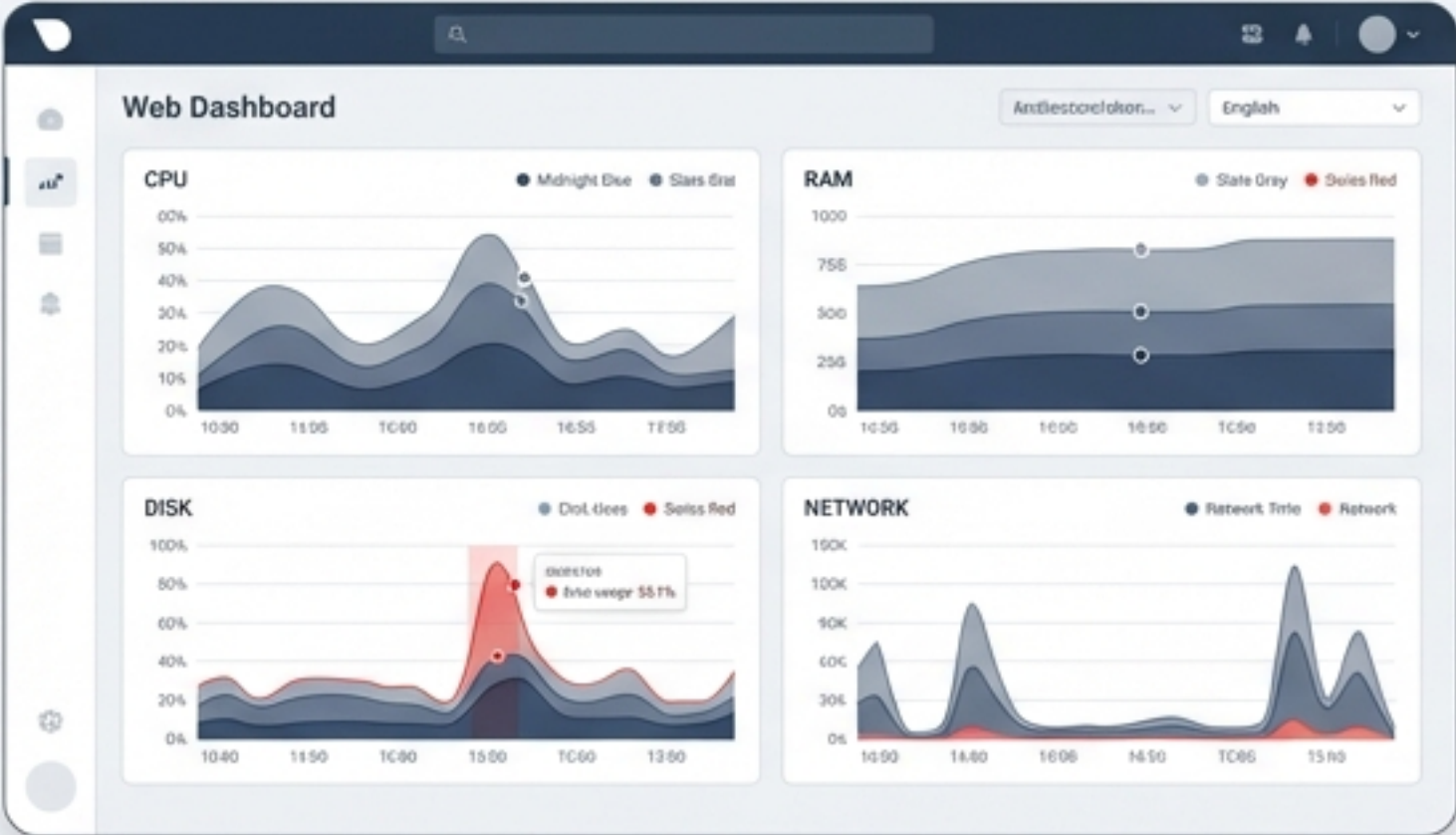
Estado R (Running): Ejecutando activamente.

Diagnóstico: 8:56 min de actividad coinciden con el inicio del servidor.

Conclusión: Script de backup o tarea programada.

Visualización Holística: Netdata y Glances

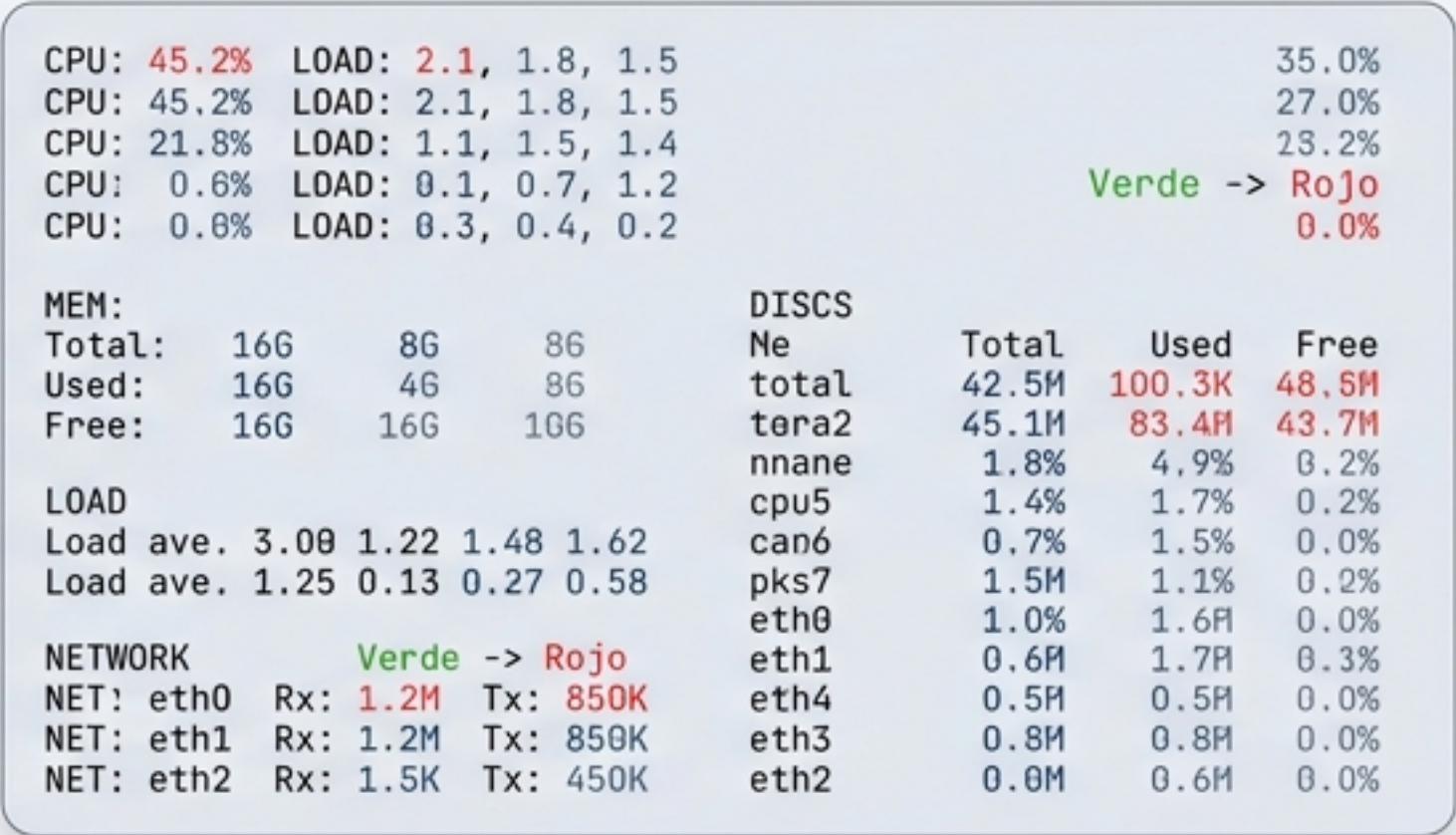
Netdata (Web UI)



Diagnóstico visual inmediato (Puerto 19999).

- Picos en **iowait** (espera de disco).
- Errores 5xx en aplicaciones.
- Dropped packets en red.

Glances (Consola + Web)

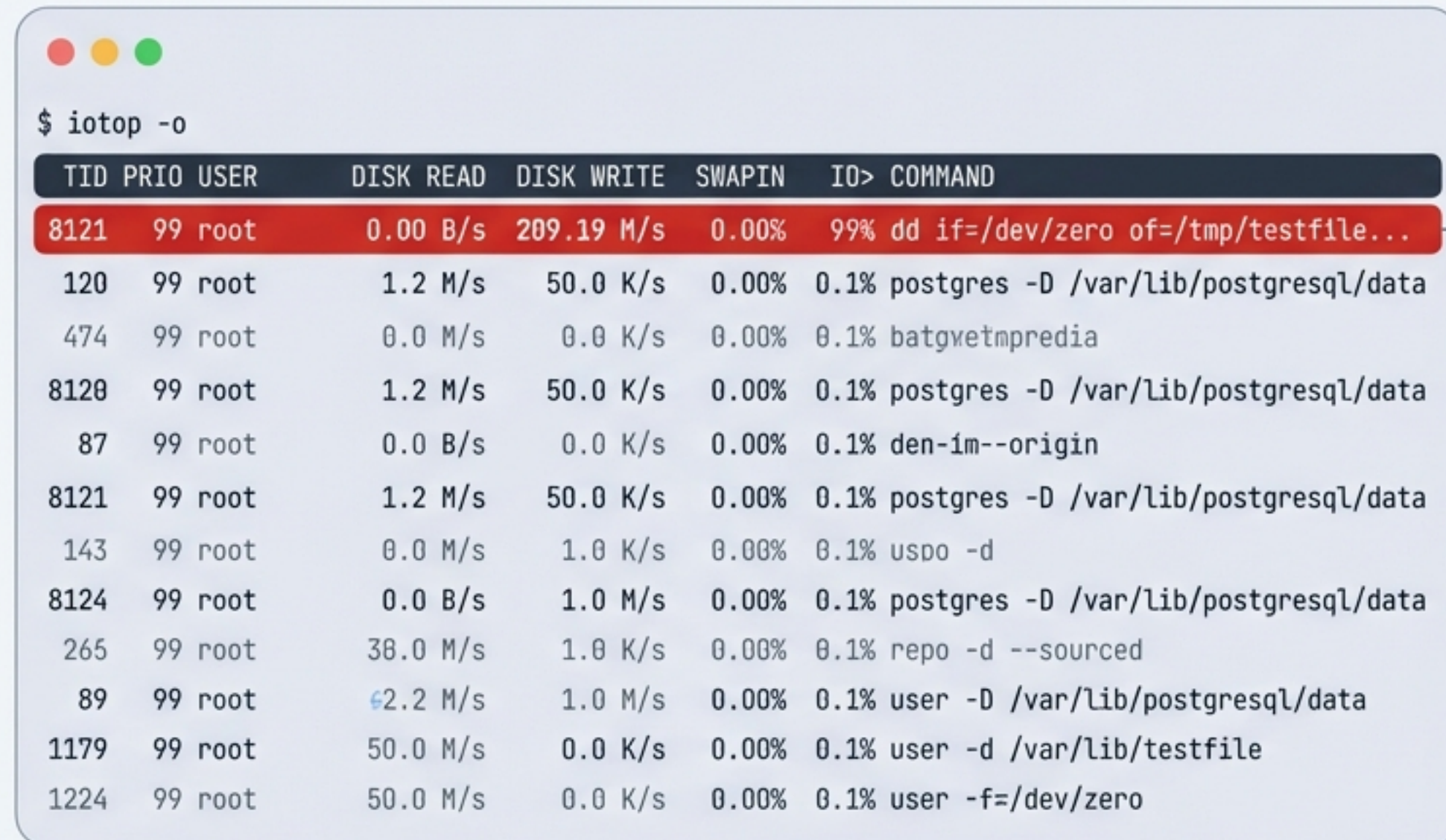


El 'todo en uno' compacto.

- Colores de alerta: Verde -> Rojo.
- Métrica Crítica: **SWAP**.
- Si aumenta el Swap = Falta RAM física (rendimiento degradado).

Diagnóstico de Cuellos de Botella: I/O de Disco

¿Por qué el servidor responde lento si la CPU está baja?



A terminal window with a light blue background and a title bar with red, yellow, and green buttons. The command '\$ iotop -o' has been entered. The output is a table showing disk I/O for various processes. The process with PID 8121 is highlighted in red, showing a write speed of 209.19 M/s. Other processes like postgres and user are also listed with their respective I/O rates.

TID	PRIO	USER	DISK READ	DISK WRITE	SWAPIN	IO>	COMMAND
8121	99	root	0.00 B/s	209.19 M/s	0.00%	99%	dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile...
120	99	root	1.2 M/s	50.0 K/s	0.00%	0.1%	postgres -D /var/lib/postgresql/data
474	99	root	0.0 M/s	0.0 K/s	0.00%	0.1%	batgvetmpredia
8120	99	root	1.2 M/s	50.0 K/s	0.00%	0.1%	postgres -D /var/lib/postgresql/data
87	99	root	0.0 B/s	0.0 K/s	0.00%	0.1%	den-im--origin
8121	99	root	1.2 M/s	50.0 K/s	0.00%	0.1%	postgres -D /var/lib/postgresql/data
143	99	root	0.0 M/s	1.0 K/s	0.00%	0.1%	uspo -d
8124	99	root	0.0 B/s	1.0 M/s	0.00%	0.1%	postgres -D /var/lib/postgresql/data
265	99	root	38.0 M/s	1.0 K/s	0.00%	0.1%	repo -d --sourced
89	99	root	2.2 M/s	1.0 M/s	0.00%	0.1%	user -D /var/lib/postgresql/data
1179	99	root	50.0 M/s	0.0 K/s	0.00%	0.1%	user -d /var/lib/testfile
1224	99	root	50.0 M/s	0.0 K/s	0.00%	0.1%	user -f=/dev/zero

El Problema: I/O Wait (Espera de entrada/salida).

La Herramienta: `iotop` (Requiere sudo).

Caso de Estudio:

- Un proceso `dd` está saturando la escritura en disco a **200 MB/s**.
- Ningún otro proceso puede acceder al disco, congelando el sistema.

Gestión de Espacio y Auditoría de Archivos

1. Nivel Macro:

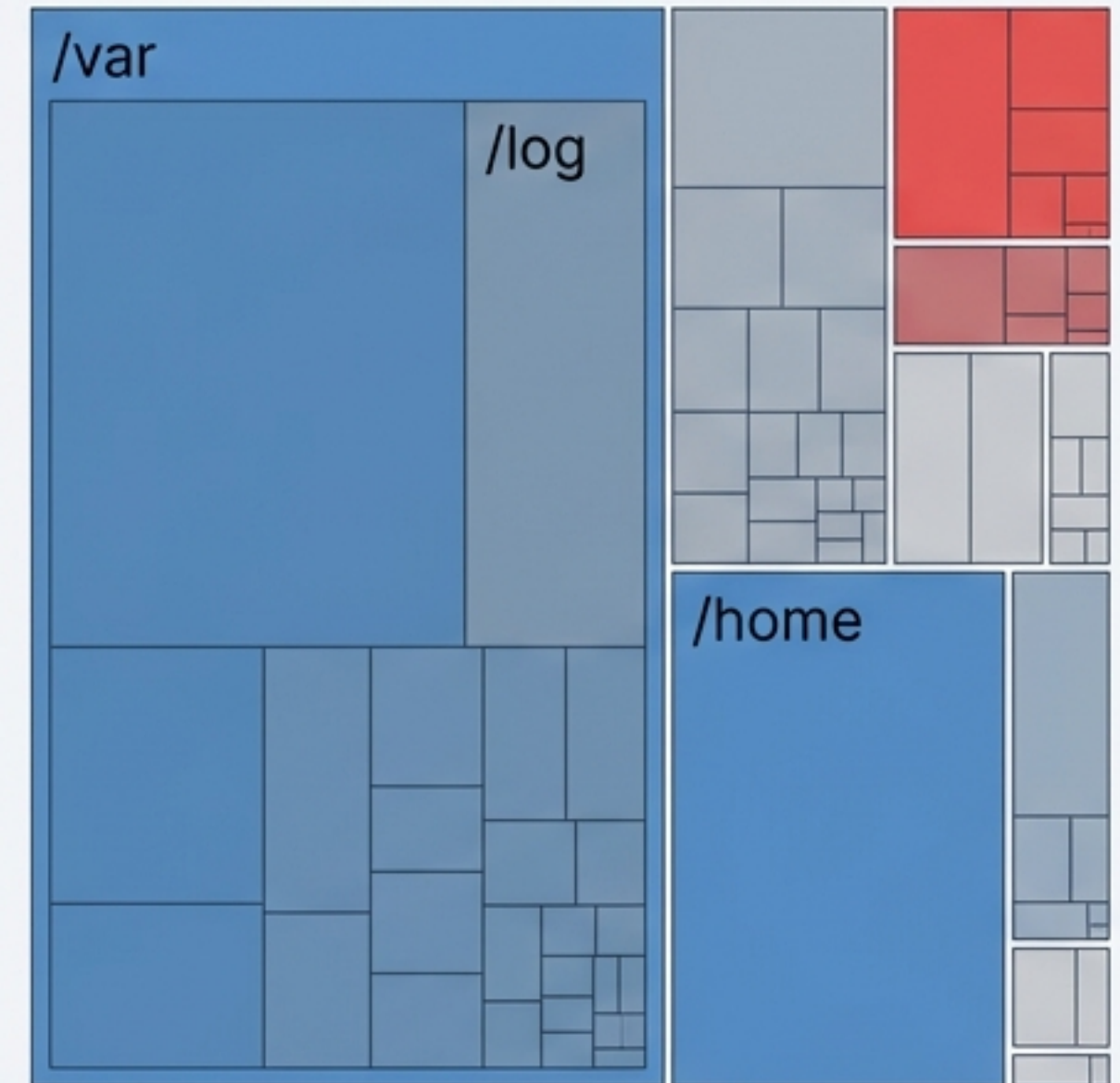
- `df -h` : Ver sistemas de archivos llenos.
- `df -i` : Ver agotamiento de inodos.

2. Nivel Micro (Directorios):

- `du -ah /var | sort -rh | head -n 20` : Lista los directorios más pesados.

3. Búsqueda Forense con `find`:

- **Por Tamaño:** `find . -size +100M` (Archivos gigantes).
- **Por Tiempo:** `find . -mtime 2` (Modificados hace 48h).
- **Por Tipo:** `find . -type f -empty` (Archivos vacíos).



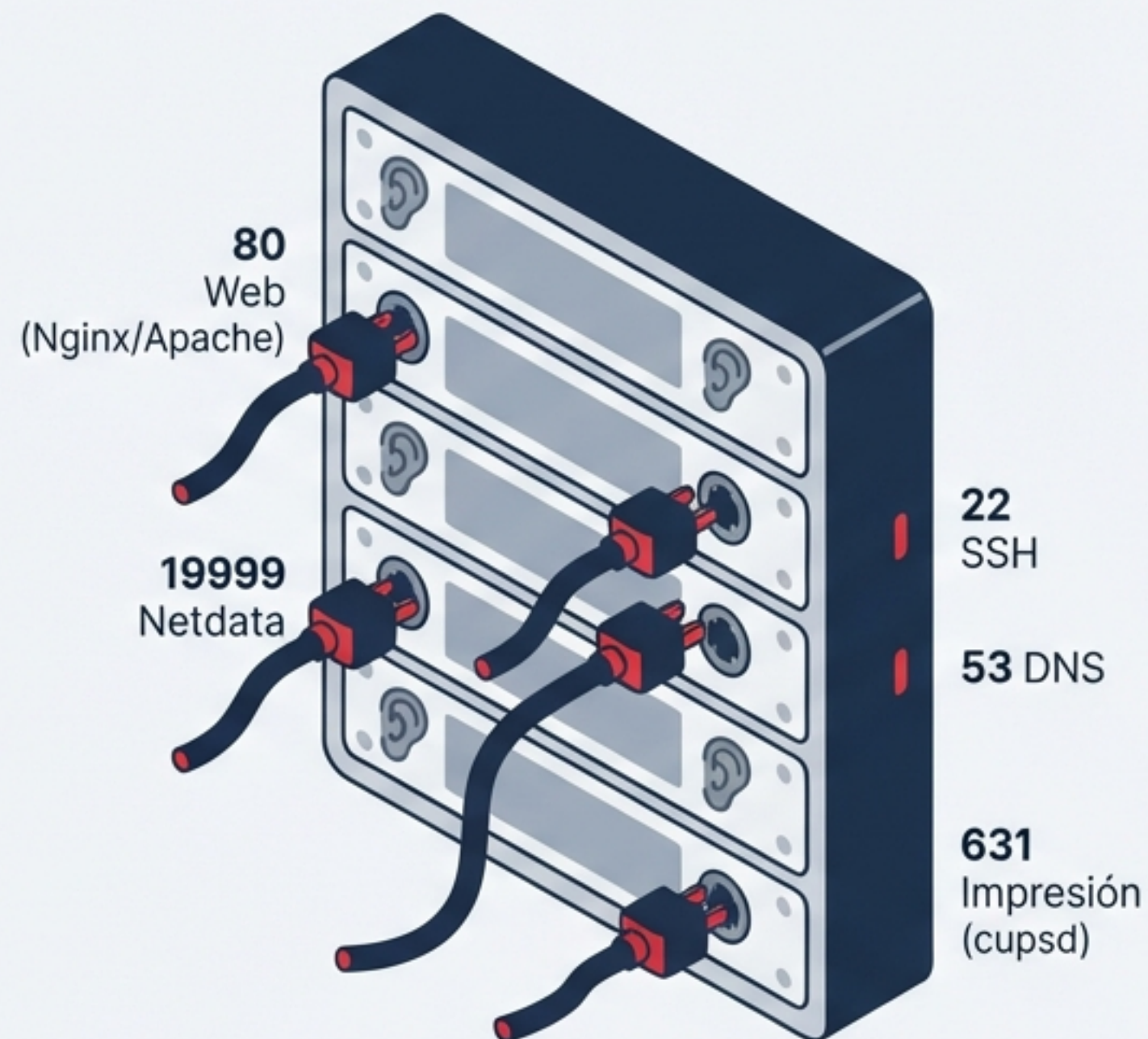
Diagnóstico de Red y Puertos

Herramientas de Auditoría:

- ``ss -tulpen`` (Recomendado/Moderno)
- ``netstat -tulnp`` (Clásico)

Identificación de Servicios Comunes:

- **Puerto 80/443:** Web (Nginx/Apache)
- **Puerto 22:** SSH
- **Puerto 19999/8125:** Netdata
- **Puerto 53:** DNS (systemd-resolve)
- **Puerto 631:** Impresión (cupsd - a menudo innecesario)



****LISTEN****
Waiting for call

****ESTABLISHED****
Active call

Identidad del Sistema e Historial

Reconocimiento (Identity Card)

OS:

```
$ cat /etc/*release
```

Ubuntu 22.04 LTS



Kernel:

```
$ uname -r
```

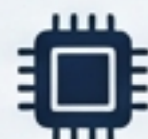
5.15.0-generic



Arquitectura:

```
$ uname -m
```

x86_64



Auditoría de Acciones Previas (`history`)

El comando `history` permite auditar qué pasó antes del incidente.

```
75  sudo apt-get update
76  grep -i error /var/log/syslog
77  nano /etc/nginx/nginx.conf
```

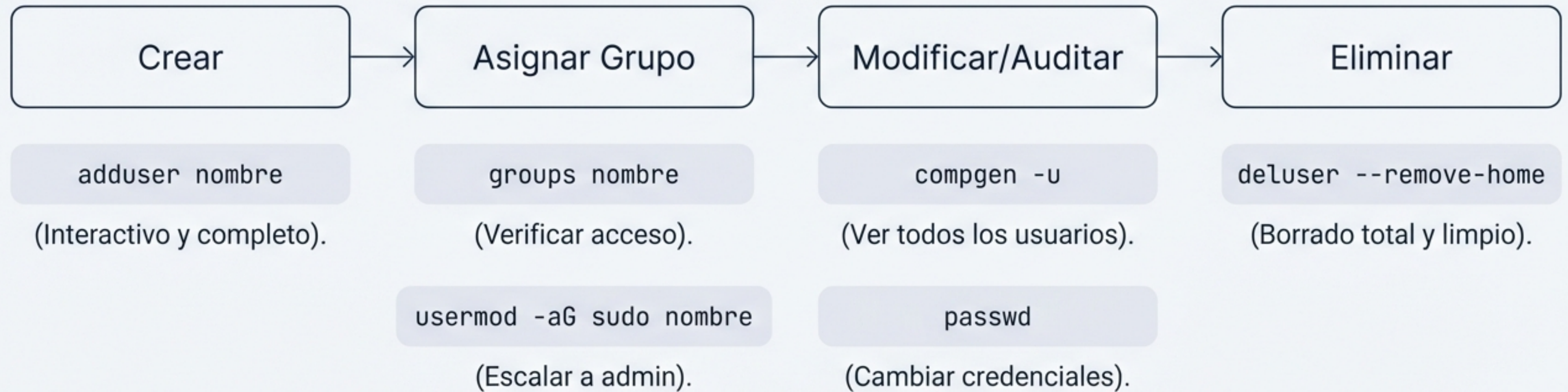


!77: Re-ejecutar el comando número 77.

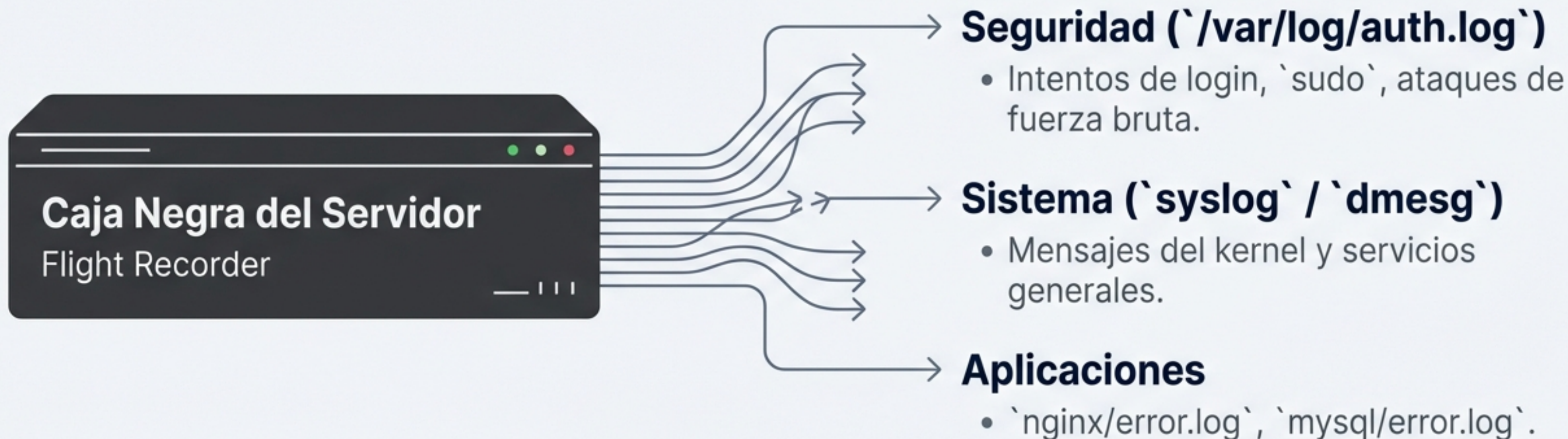


history -c: Borrar el historial (Privacidad).

Gestión de Usuarios y Permisos



Logs: La Caja Negra del Servidor



Comandos de Análisis

Monitorización en Vivo:

```
tail -f /ruta/log
```

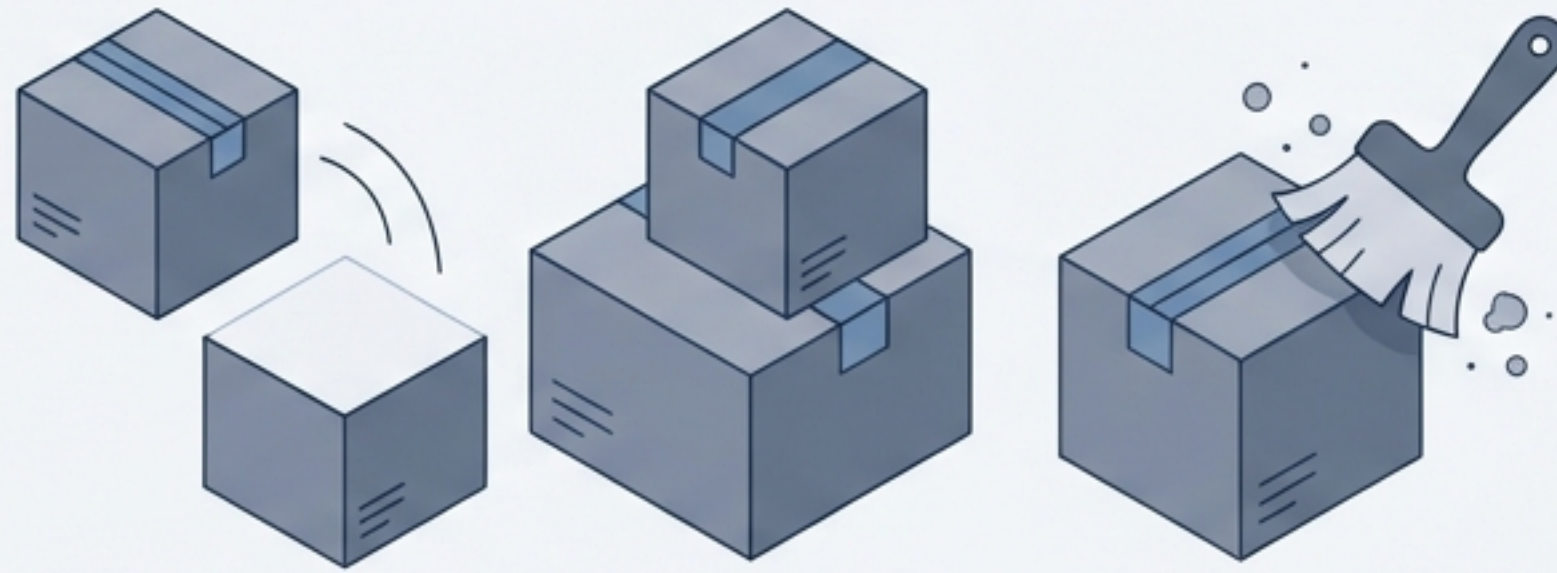
Observar la generación de logs en tiempo real.

Filtrado Inteligente:

```
grep root /var/log/auth.log | tail -10
```

(Ver últimos accesos de root).

Gestión de Paquetes y Mantenimiento



Instalación y Borrado

```
apt-get remove
```

Borra el binario del programa.

```
apt-get purge
```

Borra el binario **y** los archivos de configuración (Limpieza profunda).

Higiene del Sistema

```
apt-get clean
```

Elimina archivos .deb cacheados para liberar disco.

Análisis de Peso:

```
dpkg-query ...
```

Lista paquetes instalados ordenados por tamaño para decidir qué eliminar.

Zona Horaria y Montaje de Unidades



El Tiempo (Crucial para Logs)

```
`timedatectl`
```

Verificar estado actual.

```
`timedatectl set-timezone  
America/Argentina/Buenos_Aires`
```

Ajustar zona horaria.



Discos Físicos y Montaje

1. Identificar: `fdisk -l` (ej. `/dev/sdb1`).

2. Preparar: `mkdir /media/usb`

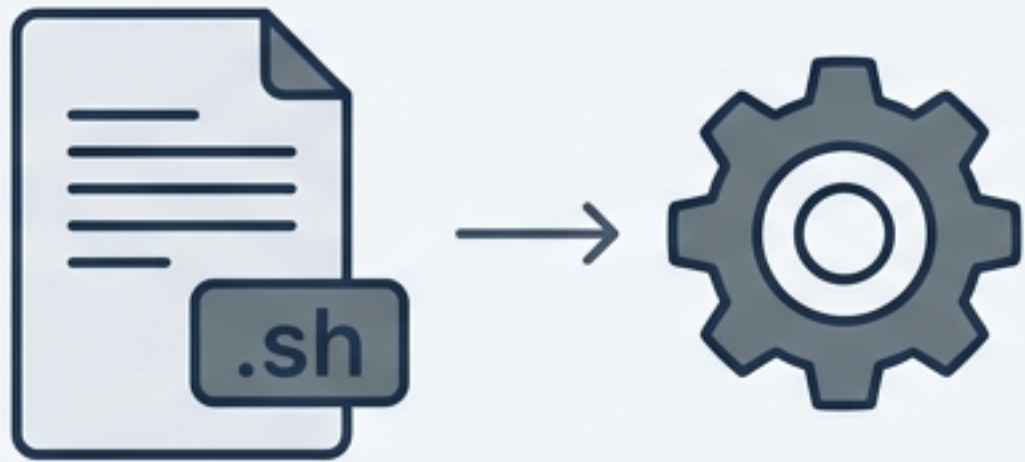
3. Conectar: `mount /dev/sdb1 /media/usb`

4. Desconectar: `umount /media/usb`

+ (Obligatorio antes de retirar).

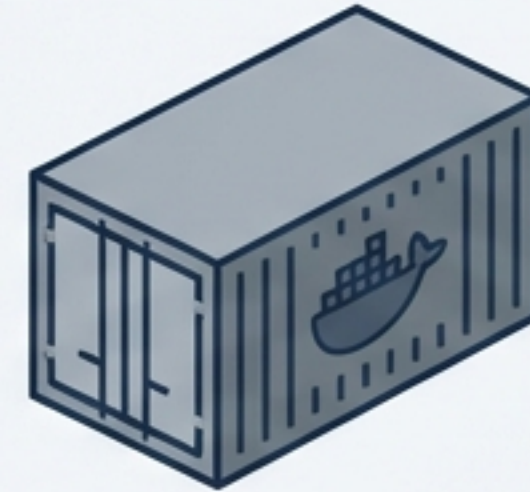
Automatización y Contenedores

Scripts (Bash)



- Hacer ejecutable: `chmod +x script.sh`
- Ejecutar: `./script.sh`

Docker Básico



Intervención directa en contenedores:

```
docker exec -u 0 -i -t [ID] /bin/bash
```

Entrar como root.

Interactivo / Terminal.

Permite administrar el contenedor como si fuera un servidor real.

Acciones Drásticas y Recuperación



Terminación de
Procesos

```
`pkill nombre`
```

Matar por nombre (ej. firefox).

```
`kill -9 PID`
```

****La Señal SIGKILL****. Forzar cierre inmediato sin limpieza.



El Botón Nuclear de
GNOME (Ubuntu)

```
`dconf reset -f /`
```

****¿Qué hace?*** Restablece **toda** la configuración del escritorio a fábrica.

Advertencia: Equivalente a 'borrar y empezar de nuevo'. Se pierde toda personalización visual. Usar solo si la UI está corrompida.

Cheat Sheet Maestro: De Síntoma a Solución

Monitorizar es prevenir, administrar es resolver.

Síntoma	Diagnóstico	Acción / Comando
Sistema Lento (General) Slate Gray (#6C757D)	<code>htop</code> <code>load average</code>	<code>kill -9 [PID]</code> <code>renice</code>
Disco Lento / Latencia Slate Gray (#6C757D)	<code>iostat</code>	Identificar escritura (<code>`dd`</code> , logs)
Disco Lleno Slate Gray (#6C757D)	<code>df -h</code> <code>ncdu</code>	<code>apt-get clean</code> <code>find -size +100M</code>
Red Sospechosa Slate Gray (#6C757D)	<code>ss -tulpen</code>	Cerrar puerto, parar servicio
UI Corrupta Slate Gray (#6C757D)	Logs de sistema	<code>dconf reset -f /</code> / (Precaución)
Error Desconocido Slate Gray (#6C757D)	<code>tail -f /var/log/syslog</code>	Investigar mensaje de error